

Prueba Técnica: Sistema Híbrido de Recomendación y Personalización de Retail (GenAI + ML)

Contexto del Negocio

En nuestra empresa Cochez, queremos mejorar la retención de clientes mediante campañas de marketing ultra-personalizadas. Tu objetivo es diseñar un prototipo que:

1. Clasifique a los clientes según su riesgo de fuga (Churn) o su valor de vida (LTV).
2. Genere un mensaje de fidelización personalizado utilizando un Modelo de Lenguaje (LLM), adaptando el tono y la oferta según el segmento del cliente y su historial de compras.

Requisitos de Entrega

Debes entregar un repositorio de GitHub (público o privado compartiendo acceso) que contenga:

- Un **Jupyter Notebook (.ipynb)** limpio, documentado y reproducible con la solución.
 - Un archivo **README.md** que explique la arquitectura de tu solución, cómo correr el código, las decisiones técnicas que tomaste y cómo escalarías este sistema en producción.
-

Tareas a Realizar

Tarea 1: Extracción y Procesamiento de Datos (SQL y Python)

Imagina que tienes tres tablas en una base de datos relacional: clientes, transacciones y productos.

1. Escribe una consulta SQL (en una celda de tu notebook en texto) que extraiga para cada cliente:
 - ID del cliente.
 - Recencia (días desde la última compra).
 - Frecuencia (número total de transacciones).
 - Monto total gastado (Monetary value).
 - Categoría de producto más comprada.
2. Genera un dataset sintético en Python que simule estas métricas para al menos 1,000 clientes para poder correr tu modelo.

Tarea 2: Modelo Predictivo (Machine Learning Tradicional)

1. Utilizando el dataset anterior, entrena un modelo de clasificación (por ejemplo, para predecir si un cliente es de "Alto Valor", "En Riesgo", o "Estándar" usando reglas de negocio o clustering como K-Means, o un clasificador supervisado si decides simular una variable objetivo).
2. Evalúa el rendimiento del modelo con métricas adecuadas (p. ej., Silhouette Score, matriz de confusión o F1-Score, según tu enfoque).
3. Explica brevemente por qué elegiste ese algoritmo y no otro.

Tarea 3: Personalización Generativa (Gen AI)

1. Elige una API de LLM (puedes usar OpenAI, Anthropic, Gemini, un modelo local mediante Ollama, o Hugging Face). *Nota: Si usas una API de pago, implementa el código usando variables de entorno para las API keys y simula la respuesta con un "mock" si no deseas gastar créditos.*
2. Crea una función en Python que reciba el perfil del cliente (segmento de ML, última categoría comprada, y monto gastado) y genere un correo electrónico o mensaje de notificación push personalizado.
3. Debes implementar **Prompt Engineering** avanzado (por ejemplo, Few-Shot prompting o asignación de rol) y utilizar **Structured Outputs** (asegúrate de que el LLM devuelva la respuesta en un formato JSON específico que contenga: asunto, cuerpo_mensaje, y cupon_descuento_sugerido).